

CAHIER DES CHARGES

Sujet 6 : Détection d'Opérations Bancaires Inhabituelles

Projet	Projet de Fin de Tronc Commun — Smart Automation Challenge
Plateforme	Fusion AI Platform Automation
Durée	4 jours intensifs (08–12 sept. 2026)
Version	v1.0 — Document initial
Équipe	Groupe [à compléter] — 5 membres

Table des Matières

PARTIE 1 : ANALYSE ET MÉTHODOLOGIE

- 1.1 Présentation du projet et contexte
- 1.2 Problématiques identifiées
- 1.3 Analyse QQQQCCP
- 1.4 Analyse des 5 Pourquoi
- 1.5 BPMN As-Is (processus actuel)
- 1.6 BPMN To-Be (processus automatisé)

PARTIE 2 : SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES

- 2.1 Périmètre du projet
- 2.2 Cas d'usage fonctionnels (Use Cases)
- 2.3 Règles de gestion (Business Rules)
- 2.4 Critères de détection et scoring
- 2.5 Scénarios de test concrets
- 2.6 Données d'entrée et structure
- 2.7 Architecture technique
- 2.8 Workflows Fusion AI
- 2.9 Agent IA — Spécifications
- 2.10 Dashboard — Contenu et KPIs
- 2.11 Sécurité et résilience

PARTIE 3 : GESTION DE PROJET ET LIVRABLES

- 3.1 Organisation de l'équipe
- 3.2 Planning jour par jour
- 3.3 Analyse des risques
- 3.4 Livrables attendus
- 3.5 Scénario de démonstration
- 3.6 Argumentaire commercial et ROI

PARTIE 1

Analyse et Méthodologie

Cette première partie présente le contexte du projet, les problématiques identifiées et l'analyse méthodologique structurée selon les outils QQQCCP, 5 Pourquoi et BPMN.

1.1 Présentation du projet et contexte

Face à la montée des fraudes numériques et des piratages de comptes, les institutions financières doivent surveiller en temps réel l'ensemble des transactions bancaires. L'enjeu est double : détecter les comportements anormaux avant que les fonds ne soient perdus, tout en réduisant au minimum les « faux positifs » qui bloquent inutilement les clients légitimes.

Ce projet vise à développer un prototype fonctionnel de système intelligent de détection d'opérations bancaires inhabituelles. Le système évalue chaque transaction en temps réel, calcule un score de risque multi-facteurs (0 à 100), classe la criticité, et fournit une explication contextuelle via un agent IA pour aider l'analyste humain à prendre une décision éclairée.

Objectifs principaux :

- Surveillance en temps réel : analyser chaque opération (paiement, virement, retrait) dès sa réception.
- Détection intelligente : combiner des règles métier configurables et un agent IA contextuel.
- Réaction graduée : classer chaque transaction (faible/moyen/élevé/critique) sans bloquer automatiquement.
- Explication transparente : fournir à l'analyste un résumé clair des facteurs de risque et une action recommandée.
- Aide à la décision : l'IA ne prend jamais la décision finale — elle assiste l'analyste humain.

Règle fondamentale du projet :

« Une anomalie n'est pas forcément une fraude. Le prototype doit uniquement aider un analyste à prioriser les vérifications, sans bloquer automatiquement une transaction. »

1.2 Problématiques identifiées

Problématique 1 : Le Silence — La détection arrive trop tard

Aujourd'hui, lorsqu'un escroc accède au compte d'un client (par phishing, SIM-swap ou vol d'identifiants), il peut transférer des dizaines de milliers de dirhams en quelques minutes. Le client ne découvre le vol que le lendemain matin en consultant son SMS de débit. À ce moment, les fonds ont déjà été retirés ou transférés à l'étranger. Le taux de recouvrement dans ces cas est inférieur à 10%.

Question clé : Comment détecter en temps réel (en quelques secondes) qu'une transaction ne correspond pas au comportement normal du client, AVANT que l'argent ne disparaisse ?

Problématique 2 : Le Bruit — Trop de fausses alertes noient les vraies menaces

Les banques qui possèdent déjà un système d'alertes font face au problème inverse : la fatigue des alertes. Un analyste fraude typique reçoit environ 500 alertes par jour. 95% sont des faux positifs — un père achetant un téléphone pour l'anniversaire de sa fille, un touriste payant un restaurant à Barcelone, un chef d'entreprise payant son loyer mensuel. Noyé dans ces alertes innocentes, l'analyste manque les 3 vraies fraudes cachées dans la pile.

Question clé : Comment réduire les faux positifs pour que l'analyste ne voie que les cas qui méritent véritablement une attention humaine ?

Problématique 3 : La Boîte Noire — Aucune explication pour l'analyste

Même lorsqu'un système signale correctement une transaction suspecte, l'alerte affiche un code cryptique : « ALERT CODE: TXN-RISK-HIGH. Action Required. » L'analyste ne sait pas POURQUOI l'alerte s'est déclenchée. Il doit ouvrir 4 systèmes différents, reconstituer manuellement le contexte, et passer 15 à 30 minutes par cas. Multiplié par 25 cas réels par jour, l'analyste est toujours en retard.

Question clé : Comment fournir à l'analyste une explication instantanée et humaine, indiquant exactement POURQUOI cette transaction est suspecte et QUELLE action entreprendre ?

1.3 Analyse QQQCCP

Dimension	Analyse
Qui ?	Clients bancaires (victimes potentielles), Analystes Fraude / Conformité (utilisateurs du système), Direction de la Sécurité Financière.
Quoi ?	Des transactions bancaires anormales (montant inhabituel, pays étranger, heure suspecte, bénéficiaire inconnu) passent inaperçues ou sont noyées dans des fausses alertes.
Où ?	Opérations multi-canaux : application mobile, portail web, GAB (distributeurs), TPE (terminaux de paiement en magasin), virements internationaux.
Quand ?	24h/24, 7j/7. Concentration des fraudes sophistiquées pendant les heures creuses (01h00–05h00) lorsque les victimes dorment.
Comment ?	Phishing (faux SMS/email), SIM-swap (prise de contrôle du numéro), clonage de carte, vol d'identifiants, ingénierie sociale, structuration (schtroumpfage).
Combien ?	Coût direct : pertes financières (milliers à millions de MAD par incident). Coût indirect : ~150 MAD par investigation de faux positif × 475 faux positifs/jour = ~71 000 MAD/jour en temps perdu.
Pourquoi ?	Absence de profilage comportemental dynamique par client. Règles de détection rigides (seuils fixes)

sans contextualisation. Aucun outil d'explication automatisée pour l'analyste.

1.4 Analyse des 5 Pourquoi

Pourquoi n°1 : Pourquoi une transaction frauduleuse n'est-elle pas détectée à temps ?

→ Parce que l'analyste fraude n'a pas été alerté au moment de la transaction.

Pourquoi n°2 : Pourquoi l'analyste n'a-t-il pas été alerté ?

→ Parce que l'alerte était noyée au milieu de centaines de faux positifs non priorités.

Pourquoi n°3 : Pourquoi y a-t-il autant de faux positifs ?

→ Parce que les règles bancaires traditionnelles utilisent des seuils fixes (ex : « alerte si montant > 5 000 MAD ») sans tenir compte du profil comportemental du client.

Pourquoi n°4 : Pourquoi n'y a-t-il pas de profilage comportemental ?

→ Parce qu'il n'existe pas de moteur de scoring dynamique combinant profil client + règles multi-facteurs + contexte temporel et géographique.

Pourquoi n°5 : Pourquoi ce moteur n'existe-t-il pas ?

→ Parce que la banque manquait d'une solution d'orchestration automatisée couplée à une intelligence artificielle explicative capable de contextualiser chaque alerte.

Cause racine identifiée : L'absence d'un système d'orchestration automatisé combinant scoring multi-facteurs, profilage comportemental et agent IA explicatif — ce que notre prototype Fusion AI propose de résoudre.

1.5 BPMN As-Is — Processus actuel (manuel)

Le diagramme ci-dessous représente le processus actuel de détection de fraude dans une banque typique, caractérisé par des délais importants et une perte d'information à chaque étape :

Étape	Description
Étape 1	Le client effectue une transaction (virement, paiement, retrait).
Étape 2	Le système bancaire applique une règle de seuil fixe (ex : montant > 10 000 MAD).
Étape 3	Si le seuil est dépassé, un ticket est généré dans une file d'attente (Excel ou SI interne).
Étape 4	L'analyste examine manuellement le ticket après 12 à 48 heures de délai.
Étape 5	L'analyste ouvre 4 systèmes différents pour

	reconstituer le contexte (profil, historique, bénéficiaire, pays).
Étape 6a	Si fraude confirmée : le client a déjà perdu ses fonds (taux de recouvrement < 10%).
Étape 6b	Si faux positif : le client a été bloqué injustement, expérience dégradée.

Problèmes du processus actuel :

- Délai de détection : 12 à 48 heures entre la transaction et l'investigation.
- Aucun profilage : un seuil fixe ne distingue pas un PDG d'un étudiant.
- Surcharge d'alertes : 95% de faux positifs → fatigue de l'analyste.
- Aucune explication : l'analyste ne sait pas pourquoi l'alerte s'est déclenchée.
- Perte de contexte : les informations sont réparties dans 4 systèmes non connectés.

1.6 BPMN To-Be — Processus automatisé (Fusion AI)

Le diagramme ci-dessous représente le processus cible automatisé par notre solution, où chaque transaction est évaluée en temps réel avec une explication IA :

Étape	Description
Étape 1	La transaction est envoyée au Webhook Fusion AI dès son émission.
Étape 2	Le nœud Function valide les champs obligatoires et normalise les données.
Étape 3	Le moteur de scoring calcule une note de risque (0-100) basée sur 8 critères pondérés.
Étape 4	Le nœud If/Conditionnel route la transaction selon son niveau de risque.
Étape 5a	Score < 35 (FAIBLE) : transaction approuvée, enregistrée dans Supabase.
Étape 5b	Score 35-65 (MOYEN) : enregistrée avec monitoring renforcé.
Étape 5c	Score ≥ 66 (ÉLEVÉ/CRITIQUE) : envoi au nœud Agent IA pour diagnostic.
Étape 6	L'Agent IA analyse les facteurs contextuels et génère une explication structurée en JSON.
Étape 7	Alerte instantanée envoyée via Slack à l'analyste avec le diagnostic IA.
Étape 8	Le Dashboard se met à jour avec les nouveaux KPIs et l'alerte.
Étape 9	L'analyste humain prend la décision finale (confirmer fraude ou faux positif).

Améliorations apportées :

- Détection en < 3 secondes (au lieu de 12-48 heures).
- Scoring multi-facteurs adapté au profil de chaque client.
- Réduction des faux positifs par combinaison contextuelle de critères.
- Explication IA instantanée : l'analyste sait immédiatement POURQUOI.
- Traçabilité complète : chaque décision est horodatée et archivée.

PARTIE 2

Spécifications Fonctionnelles et Techniques

2.1 Périmètre du projet

Dans le périmètre :

- Module de réception et d'ingestion des transactions en temps réel (Webhook Fusion AI).
- Moteur de scoring multi-facteurs basé sur des règles métier configurables.
- Agent IA contextuel pour l'explication et la recommandation.
- Système de notification instantanée (Slack / email).
- Dashboard de suivi avec KPIs, alertes et recommandations IA.
- Base de données pour la persistance (Supabase PostgreSQL).
- Jeu de données fictif réaliste pour la démonstration.

Hors périmètre (non traité dans ce prototype) :

- Recouvrement des fonds volés et procédures juridiques.
- Intégration avec un vrai Core Banking System (CBS).
- Machine Learning avancé (XGBoost, réseaux de neurones) — le scoring est basé sur des règles métier claires.
- Conformité réglementaire réelle (PCI-DSS, CNDP) — le prototype utilise des données 100% fictives.
- Application mobile client — le prototype se concentre sur l'interface analyste (back-office).

2.2 Cas d'usage fonctionnels

UC-01 : Évaluation d'une transaction en temps réel

Élément	Description
Acteur principal	Système de paiement (simulé par Webhook/Postman)
Déclencheur	Le client effectue un paiement ou un virement
Précondition	Le profil client existe dans la base Supabase
Scénario nominal	1. La transaction est reçue par le Webhook Fusion AI. 2. Le système valide les champs obligatoires. 3. Le profil client est récupéré depuis Supabase. 4. Le moteur de scoring applique les 8 critères et calcule un score (0-100). 5. La transaction est classifiée : FAIBLE / MOYEN / ÉLEVÉ / CRITIQUE. 6. Si score ≥ 66 : l'Agent IA est invoqué pour diagnostic.

	7. La transaction et son évaluation sont enregistrées dans Supabase. 8. Le Dashboard est mis à jour.
Post-condition	La transaction est archivée avec son score, sa classification et son diagnostic IA (si applicable).

UC-02 : Traitement d'une alerte critique par l'analyste

Élément	Description
Acteur principal	Analyste Fraude / Conformité
Déclencheur	Réception d'une notification Slack avec diagnostic IA
Scénario nominal	1. L'analyste reçoit l'alerte Slack avec le résumé IA. 2. Il ouvre le Dashboard et consulte les détails de la transaction. 3. Il lit l'explication IA (facteurs, niveau d'urgence, action recommandée). 4. Il prend une décision : « Fraude confirmée » ou « Faux positif ». 5. Sa décision est enregistrée dans la table alerts (analyst_decision). 6. Les KPIs du Dashboard sont mis à jour.
Post-condition	L'alerte est clôturée avec la décision de l'analyste et l'horodatage.

UC-03 : Synthèse quotidienne automatisée

Élément	Description
Acteur principal	Système (Workflow planifié — Cron)
Déclencheur	Exécution automatique chaque jour à 18h00
Scénario nominal	1. Le workflow récupère les statistiques du jour depuis Supabase. 2. Les KPIs sont calculés (volume, taux d'anomalies, score moyen, alertes critiques). 3. L'Agent IA génère un résumé quotidien. 4. Le rapport est envoyé via Slack au responsable conformité.
Post-condition	Le responsable dispose d'un résumé quotidien sans effort manuel.

2.3 Règles de gestion (Business Rules)

Le moteur de scoring applique les règles suivantes. Chaque règle ajoute des points au score de risque. Le score total est plafonné à 100.

Code	Règle	Condition	Points	Action
RG-01	Montant anormal	Montant $\geq 5 \times$ la moyenne du client (30 jours)	+35	Augmentation du score
RG-01b	Montant élevé	Montant $\geq 3 \times$ la moyenne du client	+20	Augmentation du score
RG-02	Dépassement plafond	Montant > plafond journalier du client	+20	Augmentation du score
RG-03	Pays inhabituel	Pays de la transaction $\neq$ pays habituel du client	+25	Augmentation du score
RG-04	Bénéficiaire inconnu	RIB/IBAN non présent dans la liste de confiance	+15	Augmentation du score
RG-05	Horaire nocturne	Transaction entre 01h00 et 05h00 (UTC)	+10	Augmentation du score
RG-06	Canal inhabituel	Canal utilisé $\neq$ canal habituel du client	+10	Augmentation du score
RG-07	Vélocité critique	> 3 transactions en < 10 minutes	+20	Rejet temporaire
RG-08	Incohérence géo.	2 transactions > 500 km en < 1 heure	+30	Blocage + alerte

Classification par score :

Score	Niveau	Action
0 – 34	🔻 FAIBLE	Transaction approuvée, enregistrée silencieusement.
35 – 65	🔻 MOYEN	Transaction enregistrée avec monitoring renforcé.
66 – 84	🔻 ÉLEVÉ	Agent IA invoqué, alerte envoyée en fin de journée.
85 – 100	🔻 CRITIQUE	Agent IA invoqué, alerte Slack IMMÉDIATE à l'analyste.

2.4 Les 8 critères de détection détaillés

1. Pic de Montant : Compare le montant de la transaction à la moyenne historique du client sur 30 jours. Un ratio $\geq 3\times$ est un signal modéré, $\geq 5\times$ est un signal fort, $\geq 10\times$ est très fort. Ce critère seul ne suffit jamais — un client peut acheter un meuble ou une voiture.

2. Dépassement du Plafond : Somme des transactions du jour + transaction actuelle comparée au plafond journalier configuré. Indique une tentative de vider le compte rapidement.

3. Pays Inhabituel : Compare le pays de la transaction au pays habituel et à l'historique de voyage. Un pays à haut risque (selon les régulateurs) porte un poids supplémentaire.

4. Bénéficiaire Inconnu : Vérifie si le compte destinataire apparaît dans la liste des bénéficiaires de confiance. Nouveau bénéficiaire + gros montant + nuit = combinaison critique.

5. Horaire Nocturne : Transactions entre 01h00 et 05h00 pour un client sans historique nocturne. Les escrocs opèrent la nuit car les victimes dorment et ne voient pas les SMS.

6. Canal Inhabituel : Changement soudain de canal (ex : mobile → web). Peut indiquer des identifiants volés utilisés depuis un autre appareil.

7. Vitesse / Fréquence : Nombre de transactions dans les 30 dernières minutes. > 3 en < 10 min sur un même canal = drainage automatisé ou structuration.

8. Profil du Compte : Ancienneté du compte et statut de risque. Compte ouvert il y a 3 jours effectuant un gros virement international = profil de compte mule.

2.5 Scénarios de test concrets

Le système sera testé avec 10 scénarios prédéfinis : 6 véritablement suspects que le système doit détecter, et 4 faux positifs que le système ne doit pas sur-signaler.

Scénarios Suspects (Score attendu : ÉLEVÉ ou CRITIQUE)

#	Nom	Description	Critères déclenchés	Score attendu
S1	Drainage nocturne	Fatima (moy: 300 MAD) → virement 22 000 MAD à 02h47 vers Sénégal, via web (habitude: mobile)	Montant + Plafond + Pays + Bénéficiaire + Heure + Canal	~95 
S2	Structuration	Omar → 4 virements de ~4 900 MAD en 12 min vers 4 comptes inconnus	Vitesse + Bénéficiaire $\times 4$ + Montant total	~90 
S3	Touriste fantôme	Karim (jamais voyagé) → retrait GAB 8 500 MAD à Lagos à 23h30	Pays + Heure + Montant	~80 

S4	Compte mule	Compte ouvert 5 jours → virement 48 000 MAD vers l'international	Profil + Montant + Pays + Bénéficiaire	~92 ?
S5	SIM-swap	Amina (mobile 3 ans) → 15 000 MAD via web depuis Tanger (vit à Casa)	Canal + Géographie + Montant	~75 ?
S6	Jour de paie	Hassan → 11 500 MAD vers compte inconnu 5 min après versement salaire	Bénéficiaire + Montant + Heure	~72 ?

Scénarios Faux Positifs (Score attendu : FAIBLE)

#	Nom	Description	Pourquoi c'est normal	Score attendu
FP1	Cadeau anniversaire	Ahmed (moy: 400 MAD) → 5 500 MAD à Electroplanet, 15h sam, TPE	Journée + Magasin local + Carte physique + 1 seul critère	~20 ?
FP2	Voyageuse honnête	Salma → 1 200 MAD restaurant Barcelone, 20h30, TPE. Espagne dans son historique.	Pays connu + Montant normal + Heure normale + TPE	~15 ?
FP3	Paieement du loyer	Youssef → 4 500 MAD vers même compte que chaque mois, mobile, 10h	Bénéficiaire de confiance + Récurrent + Canal normal	~5 ?
FP4	Urgence médicale	Nadia (moy: 600 MAD) → 8 000 MAD Clinique Internationale, 23h30, TPE	Urgence légitime + Carte physique + Local + 2 critères légers	~35 ?

2.6 Données d'entrée et structure

Le jeu de données fictif comprend :

Table	Contenu	Volume minimum
customers	Profil clients fictifs avec moyenne, plafond, pays, canal	20 clients

	habituel, bénéficiaires de confiance	
transactions	Historique des transactions avec montant, devise, canal, pays, bénéficiaire, horodatage, score	100+ transactions
alerts	Alertes générées avec score, sévérité, règles déclenchées, diagnostic IA, décision analyste	15-20 alertes

Format d'une transaction entrante (Webhook JSON) :

```
{
  "transaction_id": "TXN-2026-9801",
  "customer_id": "CUST-1001",
  "amount": 22000,
  "currency": "MAD",
  "channel": "web",
  "country": "SN",
  "beneficiary_account": "RIB-SN-88291",
  "beneficiary_name": "Compte Inconnu",
  "timestamp": "2026-09-08T02:47:00Z"
}
```

2.7 Architecture technique

Stack technique retenue :

Composant	Technologie	Rôle
Orchestration	Fusion AI Platform Automation	Réception, routing, scoring, alertes, IA
Base de données	Supabase (PostgreSQL)	Persistance des clients, transactions et alertes
Agent IA	Nœud LLM/AI Agent Fusion AI	Diagnostic contextuel et recommandation
Dashboard	HTML + Tailwind CSS + Supabase JS	Interface analyste avec KPIs temps réel
Notifications	Slack Webhook	Alertes instantanées à l'analyste
Tests	Postman	Simulation des transactions et scénarios
Fallback	Google Sheets (Plan B)	Sauvegarde si Supabase est indisponible
Versioning	GitHub	Code source, documentation et exports

Flux de données global :

Transaction (Postman) → Webhook Fusion AI → Function (Validation) → Function (Scoring 0-100) → If/Conditionnel (Routing) → [Score ≥ 66 : Agent IA → Slack Alert] → Supabase (Persistence) → Dashboard (Mise à jour KPIs)

2.8 Workflows Fusion AI

Workflow 1 : Pipeline Principal (Transaction Processor)

Nœud	Rôle
Webhook	Réception de la transaction en JSON
Function — Validation	Vérification des champs obligatoires, nettoyage des données
Postgres — Get Profile	Récupération du profil client depuis Supabase
Function — Scoring Engine	Application des 8 règles, calcul du score cumulatif (0-100)
If — Risk Router	Branchement selon le score (< 35 / 35-65 / ≥ 66)
Agent IA (si ≥ 66)	Diagnostic contextuel : facteurs, urgence, action recommandée
Function — Format Alert	Mise en forme du message d'alerte
Postgres — Insert	Enregistrement de la transaction + alerte dans Supabase
Slack (si CRITIQUE)	Notification instantanée à l'analyste

Workflow 2 : Synthèse Quotidienne (Daily Summary — Cron)

Nœud	Rôle
Schedule (18h00)	Déclenchement automatique chaque jour
Postgres — Get Stats	Agrégation des KPIs du jour
Agent IA	Synthèse quotidienne en langage naturel
Slack	Envoi du rapport au responsable conformité

Workflow 3 : Watchdog d'Escalade (toutes les 2 heures)

Nœud	Rôle
Schedule (* / 2h)	Vérification périodique des alertes non traitées
Postgres — Open Alerts	SELECT alertes ouvertes depuis > 4 heures
If — Has Unresolved	Branchement si des alertes sont en attente
Slack — Escalade	Notification d'escalade au directeur conformité

2.9 Agent IA — Spécifications complètes

Élément	Spécification
Rôle	Analyste IA expert en conformité et lutte anti-blanchiment (AML)
Déclencheur	Invoqué uniquement lorsque le score de risque $\geq$ 66
Entrée	Données de la transaction + profil client + règles déclenchées + score
Sortie	Objet JSON structuré avec synthèse, facteurs, urgence, action recommandée
Langue	Français
Contrainte éthique	Ne porte JAMAIS d'accusation. Ne bloque JAMAIS seul. Aide à la décision uniquement.

Format de sortie JSON de l'Agent IA :

```
{
  "synthese_analyste": "Transaction de 22 000 MAD à 02h47 vers un compte inconnu au Sénégal...",
  "facteurs_cles": ["Montant 73× la moyenne", "Pays jamais utilisé", "Heure nocturne"],
  "niveau_urgence": "URGENT",
  "action_recommandee": "Contacter le client par SMS de vérification immédiat",
  "probabilite_faux_positif": "Faible"
}
```

Validation humaine obligatoire : Après chaque diagnostic IA, l'analyste humain prend la décision finale (« Fraude confirmée » ou « Faux positif »). Cette décision est enregistrée dans la base avec l'horodatage et les notes de l'analyste.

2.10 Dashboard — Contenu et KPIs

Éléments visuels du Dashboard :

- Cartes KPIs (6 indicateurs en haut de page)
- Tableau des alertes actives (avec sévérité, score, motifs et diagnostic IA)
- Graphique en barres : score de risque par transaction récente
- Section « Recommandations IA » affichant les derniers diagnostics
- Indicateurs de statut : alertes ouvertes vs clôturées
- Bouton de rafraîchissement pour mise à jour

Les 7 KPIs obligatoires :

KPI	Description	Formule
Volume total analysé	Nombre de transactions traitées	COUNT(*) FROM transactions
Taux d'anomalies	% de transactions avec score $\geq$ 66	(anomalies / total) $\times$ 100
Score moyen de risque	Moyenne des scores sur toutes les transactions	AVG(risk_score)
Alertes critiques ouvertes	Alertes CRITIQUE en attente de décision	COUNT WHERE severity=CRITICAL AND decision=pending
Montant total à risque	Somme en MAD des transactions suspectes	SUM(amount) WHERE risk_score $\geq$ 66
Temps moyen de traitement	Rapidité du scoring automatisé	< 3 secondes par transaction
Faux positifs simulés	Taux de faux positifs dans les scénarios de test	(FP / total alertes) $\times$ 100

2.11 Sécurité et résilience

Mesure	Implémentation
Variables d'environnement	Clés API Supabase et Slack stockées dans le Credential Store de Fusion AI. Jamais en clair dans le code.
Validation des entrées	Chaque Webhook vérifie les champs obligatoires. Données malformées rejetées avec message d'erreur clair.
Gestion d'erreurs	Blocs try/catch dans chaque Function Node. Erreurs loguées dans Supabase avec horodatage.
Fallback (Plan B)	Si Supabase est indisponible, les transactions sont sauvegardées dans Google Sheets en mode dégradé.
Pseudonymisation	Toutes les données sont fictives. Aucun nom, IBAN ou numéro de carte réel.
Logs et traçabilité	Chaque décision (score, classification, diagnostic IA, décision analyste) est archivée avec horodatage.

PARTIE 3

Gestion de Projet et Livrables

3.1 Organisation de l'équipe

Rôle	Responsabilités	Livrables
Architecte & Intégrateur Workflow	Pipeline principal Fusion AI, scoring engine, error handling, intégration bout en bout	Workflows Fusion AI (JSON export), Function nodes
Ingénieur Données & Base	Tables Supabase, dataset fictif, Postman collection, scénarios de test	Schema SQL, 20 clients + 100 transactions, Postman collection
Spécialiste IA & Prompts	Configuration Agent IA, prompt engineering, tests edge cases, documentation IA	System prompt, exemples input/output, validation humaine
Développeur Dashboard	Interface web analyste, KPIs, alertes, graphiques, connexion Supabase	Dashboard HTML/Tailwind fonctionnel connecté à la base
Chef de Produit & Pitch	QOOQCCP, 5 Pourquoi, BPMN, slides, script démo, coordination, ROI	Cahier des charges, pitch deck, README GitHub

3.2 Planning jour par jour

Jour	Objectif	Livrables du jour
Lundi (J1) Cadrage	- Compréhension du sujet - Rédaction du cahier des charges - Répartition des rôles - Création de la base Supabase	Cahier des charges v1.0 Schema SQL créé Rôles assignés GitHub repo initialisé
Mardi (J2) Prototypage	- Workflow principal Fusion AI - Dataset fictif chargé - Premier scoring fonctionnel - Structure du dashboard	Workflow v1 fonctionnel 20 clients + 50 transactions Dashboard structure
Mercredi (J3) Intégration	- Agent IA configuré et testé - Dashboard connecté à Supabase - Notifications Slack - Tests des 10 scénarios	Agent IA opérationnel Dashboard connecté Slack notifications 10 scénarios validés
Jeudi (J4) Industrialisation	- Polissage du dashboard - Error handling & fallback - Préparation slides	Dashboard final Sécurité vérifiée Slides complètes

	• Répétition de la démo	Démo répétée 2x
Vendredi (J5) Soutenance	• Derniers ajustements • Soutenance 10 minutes • Questions du jury	Présentation devant le jury Démo live GitHub finalisé

3.3 Analyse des risques

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Supabase indisponible pendant la démo	Faible	Critique	Plan B : Google Sheets fallback + données pré-chargées
Fusion AI lent ou en maintenance	Faible	Critique	Pré-enregistrer une vidéo de la démo comme backup
Agent IA retourne du texte non structuré	Moyen	Moyen	Prompt strict avec format JSON + Function node de validation
Membre de l'équipe absent	Moyen	Moyen	Chaque membre documente son travail, un autre peut reprendre
Données fictives non réalistes	Faible	Élevé	Validation croisée : noms marocains, montants en MAD réalistes
Dashboard ne se rafraîchit pas	Moyen	Moyen	Bouton de refresh manuel + polling toutes les 10 secondes

3.4 Livrables attendus

#	Livrable	Format	Critère de validation
L1	Repository GitHub complet	Git repo	README, code, workflow, données, documentation
L2	Export JSON des workflows Fusion AI	JSON	Importable et fonctionnel dans Fusion AI
L3	Jeu de données fictif	CSV / JSON	20 clients, 100+ transactions, 10 scénarios documentés
L4	Dashboard fonctionnel	Web (HTML)	6 KPIs visibles, alertes, graphique, recommandations IA

L5	Agent IA documenté	Markdown	Rôle, prompt, entrée, sortie, exemples de réponse
L6	Cahier des charges	PDF / DOCX	QQOQCCP, 5 Pourquoi, BPMN, spécifications complètes
L7	Pitch deck	Slides	10 minutes max, problème → solution → démo → ROI
L8	Démo live	Soutenance	Scénario bout en bout, données de test prêtes

3.5 Scénario de démonstration (10 minutes)

Timing	Section	Contenu
0:00 – 1:30	LE PROBLÈME	Présentation de la problématique avec chiffres (pertes, faux positifs, délais). QQOQCCP et 5 Pourquoi en 1 slide.
1:30 – 2:00	LA SOLUTION	En une phrase : « Un moteur de scoring intelligent couplé à un agent IA explicatif, orchestré par Fusion AI. »
2:00 – 5:00	DÉMO LIVE ★	Étape 1 : Montrer le dashboard avec les données historiques (100 transactions, score moyen 18). Étape 2 : Envoyer via Postman une transaction NORMALE (250 MAD, épicerie, 15h) → Score 8 ✓ Étape 3 : Envoyer une transaction SUSPECTE (22 000 MAD, 02h47, Sénégal, web) → Score 95 🚨 → Alerte Slack en 2 secondes → Diagnostic IA affiché. Étape 4 : Montrer la décision de l'analyste (« Fraude confirmée ») dans le dashboard.
5:00 – 7:00	ARCHITECTURE	Montrer le workflow Fusion AI, les 3 tables Supabase, le prompt de l'Agent IA.
7:00 – 8:30	SÉCURITÉ & KPIs	Error handling, fallback Google Sheets, variables d'environnement, les 7 KPIs.

8:30 – 9:30	VALEUR COMMERCIALE	ROI : détection en 3 secondes au lieu de 48 heures. Réduction des faux positifs de 95% à 15%.
9:30 – 10:00	QUESTIONS	Réponses du jury.

3.6 Argumentaire commercial et ROI

Indicateur	Avant (Manuel)	Après (Notre Solution)
Temps de détection	12 à 48 heures	< 3 secondes
Taux de faux positifs	95%	< 15% (estimation)
Temps d'investigation par cas	15-30 minutes	< 2 minutes (diagnostic IA pré-rédigé)
Cas traités par analyste/jour	25-30 cas	80-100 cas (grâce au pré-triage IA)
Taux de recouvrement des fonds	< 10%	> 60% (détection avant transfert)
Coût du système	N/A	0 MAD (Fusion AI inclus dans la formation)

L'objectif n'est pas de produire une solution parfaite, mais de démontrer une démarche professionnelle : comprendre le besoin, structurer les données, automatiser un processus, intégrer l'intelligence artificielle, mesurer l'impact et présenter clairement la valeur créée.

— Fin du Cahier des Charges v1.0 —